

SDDP-Lab: BiTest - Online Test Platformu

Proje Adı: BiTest

Hazırlanma Tarihi: 20.06.2024

Ekip Üyeleri: Ramazan TEMEL, Hayri Özgür DEMİR, Alperen BAŞKAYA

Ders: Software Development Design and Practice

1. Yönetici Özeti

BiTest, kullanıcıların kendi testlerini oluşturup yayınlayabildiği ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan testleri çözebildiği interaktif bir web platformudur. Projenin temel amacı, öğrenci, öğretmen ve kendi kendine öğrenen bireyler için dinamik, paylaşılabılır ve etkileşimli bir öğrenme ve değerlendirme ortamı yaratmaktır. Platform, kullanıcıların bilgi seviyelerini ölçmelerine, eksiklerini görmelerine ve farklı konulardaki testler aracılığıyla kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.

Bu proje, "Software Development Design and Practice" dersi kapsamında belirtilen tüm teknik ve işlevsel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Modern ve ölçeklenebilir bir teknoloji yığını (React, FastAPI, PostgreSQL) kullanılarak geliştirilecek olan BiTest, güvenli kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme, e-posta bildirimleri ve tam CRUD (Create, Read, Update, Delete) operasyonlarını içerecektir.

2. Projenin Amacı ve Hedefleri

Ana Amaç

Kullanıcıların kolayca test oluşturmalarına, paylaşmalarına ve çözmesine imkan tanıyan, kullanıcı dostu ve güvenilir bir online test platformu geliştirmek.

Hedefler

- Kullanıcı Yönetimi:** Güvenli kullanıcı kaydı, e-posta ile doğrulama, giriş/çıkış işlemleri ve şifre sıfırlama özelliklerini sunmak.
- Test Yönetimi (CRUD):** Kullanıcıların çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu sorular içeren testler oluşturmalarına, görüntülemesine, güncellemesine ve silmesine olanak sağlamak.
- Test Çözme Mekanizması:** Kullanıcıların yayınlanmış testleri çözebileceği ve anında geri bildirim alabileceği bir arayüz geliştirmek.
- Veritabanı Entegrasyonu:** Tüm kullanıcı, test ve cevap verilerini PostgreSQL veritabanında güvenli ve yapılandırılmış bir şekilde saklamak.
- RESTful API:** Frontend (React) ile Backend (FastAPI) arasında verimli ve standartlara uygun bir iletişim kurmak için RESTful API uç noktaları tasarlamak.
- Bildirim Sistemi:** Test atamaları, tamamlanan testler ve diğer önemli olaylar hakkında kullanıcılara e-posta ile bildirim göndermek.
- Teknik Mükemmellik:** Ders gereksinimleri doğrultusunda CI/CD pipeline'ları kurmak, projeyi Docker ile konteynerize etmek ve kapsamlı dokümantasyon hazırlamak.

3. Kapsam

Proje Kapsamındaki (In-Scope)

- **Kullanıcı Modülü:**
 - Yeni kullanıcı kaydı
 - E-posta ile hesap aktivasyonu
 - Kullanıcı girişi ve çıkışı
- **Test Yönetim Modülü:**
 - Yeni test oluşturma (başlık, açıklama, kategori)
 - Teste soru ekleme (çoktan seçmeli, doğru/yanlış)
 - Oluşturulan testleri düzenleme ve silme
 - Testleri "taslak" veya "yayınlanmış" olarak işaretleme
- **Test Çözme Modülü:**
 - Yayınlanmış testleri listeleme ve arama
 - Bir testi çözmek için interaktif arayüz
- **Yönetim ve Güvenlik:**
 - Rol bazlı yetkilendirme (Örn: Sadece testi oluşturan kişi testi silebilir).
 - Güvenli API (JWT - JSON Web Tokens kullanılacaktır).

Proje Kapsamı Dışındaki (Out-of-Scope)

- Gerçek zamanlı çok kullanıcı test çözme (rekabet modu).
- Detaylı istatistiksel analiz ve raporlama paneli.
- Resim veya video içeren sorular ekleme.
- Ücretli üyelik veya abonelik sistemleri.
- Mobil uygulama (Sadece web tabanlı olacaktır).

4. Teknik Mimari ve Teknoloji Yığını

Proje, modern, performanslı ve bakımı kolay bir mimari üzerine inşa edilecektir.

- **Frontend (İstemci Tarafı):**
 - **Kütüphane: React**
 - **Açıklama:** Bileşen tabanlı yapısı ve zengin ekosistemi sayesinde kullanıcı arayüzünü hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmemizi sağlayacaktır.
- **Backend (Sunucu Tarafı):**
 - **Framework: Python - FastAPI**
 - **Açıklama:** Yüksek performansı, otomatik Swagger UI dokümantasyonu oluşturması ve modern Python özellikleri (type hints) ile hızlı API geliştirmeye olanak tanınması nedeniyle seçilmiştir. Asenkron yapısı sayesinde ölçeklenebilir bir altyapı sunar.
- **Veritabanı:**
 - **Sistem: PostgreSQL**
 - **Açıklama:** Güvenilirliği, geniş özellik seti ve ilişkisel veri modellemesine olanak tanınması nedeniyle tercih edilmiştir. Kullanıcı bilgileri, testler, sorular ve cevaplar gibi yapısal verileri saklamak için idealdir.

5. Sonuç

BiTest projesi, ders kapsamında istenen tüm teknik gereksinimleri karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda gerçek dünyada bir ihtiyaca cevap veren kullanışlı bir ürün ortaya koyma potansiyeline sahiptir. Seçilen modern teknoloji yığını ve planlanan modüler mimari, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.